

MOwNiT – Laboratorium 9

Równania różniczkowe zwyczajne – część I

Data: 06.05.2026

Autorzy: Hubert Kukła, Maksymilian Siemek

1. Cel ćwiczenia

Celem laboratorium było przećwiczenie podstawowych pojęć związanych z równaniami różniczkowymi zwyczajnymi: sprowadzania równań wyższych rzędów do układów pierwszego rzędu, zamiany problemów nieautonomicznych na autonomiczne oraz analizy zbieżności i stabilności metody Eulera. Ostatnia część ćwiczenia dotyczyła empirycznego wyznaczania rzędu zbieżności na przykładzie problemu o znanym rozwiązaniu dokładnym.

2. Zadanie 1. Sprowadzenie równań do układów pierwszego rzędu

W pierwszym zadaniu należało przepisać równania różniczkowe wyższych rzędów jako równoważne układy pierwszego rzędu. Jest to standardowy krok przygotowujący równanie do użycia w solverach numerycznych, które najczęściej operują na wektorze stanu i jego pochodnej.

Przypadek	Zmienne stanu	Układ pierwszego rzędu
Van der Pol	$u_0 = y, u_1 = y'$	$u'_0 = u_1, u'_1 = u_1(1 - u_0^2) - u_0$
Blasius	$u_0 = y, u_1 = y', u_2 = y''$	$u'_0 = u_1, u'_1 = u_2, u'_2 = -u_0 u_2$
Problem dwóch ciał	$u_0 = y_1, u_1 = y'_1, u_2 = y_2, u_3 = y'_2$	$u'_0 = u_1, u'_1 = -GM \frac{u_0}{(u_0^2 + u_2^2)^{\frac{3}{2}}}, u'_2 = u_3, u'_3 = -GM \frac{u_2}{(u_0^2 + u_2^2)^{\frac{3}{2}}}$

Tabela 1: Zapis równań z zadania 1 w postaci układów pierwszego rzędu.

W implementacji każda funkcja przyjmuje argumenty (t, u) i zwraca tablicę pochodnych. W przypadku problemu dwóch ciał wspólny mianownik $(u_0^2 + u_2^2)^{\frac{3}{2}}$ obliczono tylko raz.

2.1. Wnioski do zadania 1

1. Każde równanie rzędu k można zapisać jako układ k równań pierwszego rzędu przez wprowadzenie kolejnych pochodnych jako nowych zmiennych stanu.
2. Taki zapis jest wygodny numerycznie, ponieważ wszystkie analizowane przypadki można później przekazać do solvera w jednolitej postaci $u' = f(t, u)$.
3. Dla układów fizycznych, takich jak problem dwóch ciał, wektor stanu naturalnie zawiera pozycje oraz prędkości, a przyspieszenia pojawiają się dopiero w prawych stronach równań.

3. Zadanie 2. Sprowadzenie problemu do postaci autonomicznej

Dany układ zawierał jawne wystąpienia czasu:

$$y'_1 = \frac{y_1}{t} + y_2 t$$

$$y'_2 = t \frac{y_2^2 - 1}{y_1}$$

Aby uzyskać układ autonomiczny, wprowadzono dodatkową zmienną stanu u_2 , która reprezentuje czas wewnętrzny. Spełnia ona proste równanie $u'_2 = 1$. Po podstawieniu $u_0 = y_1, u_1 = y_2, u_2 = t$ otrzymujemy:

$$u'_0 = \frac{u_0}{u_2} + u_1 u_2$$

$$u'_1 = u_2 \frac{u_1^2 - 1}{u_0}$$

$$u'_2 = 1$$

Warunki początkowe również trzeba rozszerzyć. Ponieważ dane jest $y_1(1) = 1$ oraz $y_2(1) = 0$, startowy wektor stanu ma postać:

$$u(1) = (1, 0, 1)$$

3.1. Wnioski do zadania 2

1. Problem nieautonomiczny można sprowadzić do autonomicznego przez potraktowanie czasu jako dodatkowej zmiennej stanu.
2. Po tej operacji prawa strona układu zależy wyłącznie od u , a formalny argument czasu przekazywany przez solver nie jest już używany w obliczeniach.
3. Taka technika jest szczególnie przydatna, gdy chcemy stosować metody lub analizę przeznaczoną dla układów autonomicznych.

4. Zadanie 3. Weryfikacja rozwiązania i dziedzina

Rozważany był problem początkowy:

$$y' = \sqrt{1-y}, y(0) = 0$$

Kandydatem na rozwiązanie była funkcja:

$$y(t) = \frac{t(4-t)}{4}$$

Warunek początkowy jest spełniony, ponieważ $y(0) = 0$. Pochodna funkcji wynosi:

$$y'(t) = 1 - \frac{t}{2}$$

Z drugiej strony:

$$1 - y(t) = 1 - \frac{t(4-t)}{4} = \left(1 - \frac{t}{2}\right)^2$$

stąd:

$$\sqrt{1-y(t)} = \left|1 - \frac{t}{2}\right|$$

Równość $y' = \sqrt{1-y}$ zachodzi więc tylko wtedy, gdy $1 - \frac{t}{2} \geq 0$, czyli dla $t \leq 2$. Ponieważ warunek początkowy jest zadany w punkcie $t = 0$ i w zadaniu interesuje nas rozwiązanie w przód, przyjmujemy dziedzinę $[0, 2]$. Maksymalny przedział zawierający punkt początkowy, na którym ta konkretna funkcja spełnia równanie, można zapisać jako $(-\infty, 2]$.

4.1. Wnioski do zadania 3

1. Samo podstawienie funkcji do równania nie wystarcza – trzeba jeszcze uwzględnić znak pierwiastka.
2. Prawa strona równania jest zawsze nieujemna, dlatego pochodna kandydata na rozwiązanie także musi być nieujemna.

3. Funkcja $y(t) = \frac{t(4-t)}{4}$ spełnia warunek początkowy, ale jako rozwiązanie problemu w przód działa tylko do punktu $t = 2$.

5. Zadanie 4. Stabilność i zbieżność metody Eulera dla $y' = -5y$

Rozważane równanie ma rozwiązanie dokładne:

$$y(t) = e^{-5t}$$

Zaburzenie warunku początkowego również jest mnożone przez e^{-5t} , więc z czasem zanika. Problem jest zatem stabilny analitycznie.

Dla jawnej metody Eulera dostajemy rekurencję:

$$y_{n+1} = y_n + h(-5y_n) = (1 - 5h)y_n$$

czyli po n krokach:

$$y_n = (1 - 5h)^n y_0$$

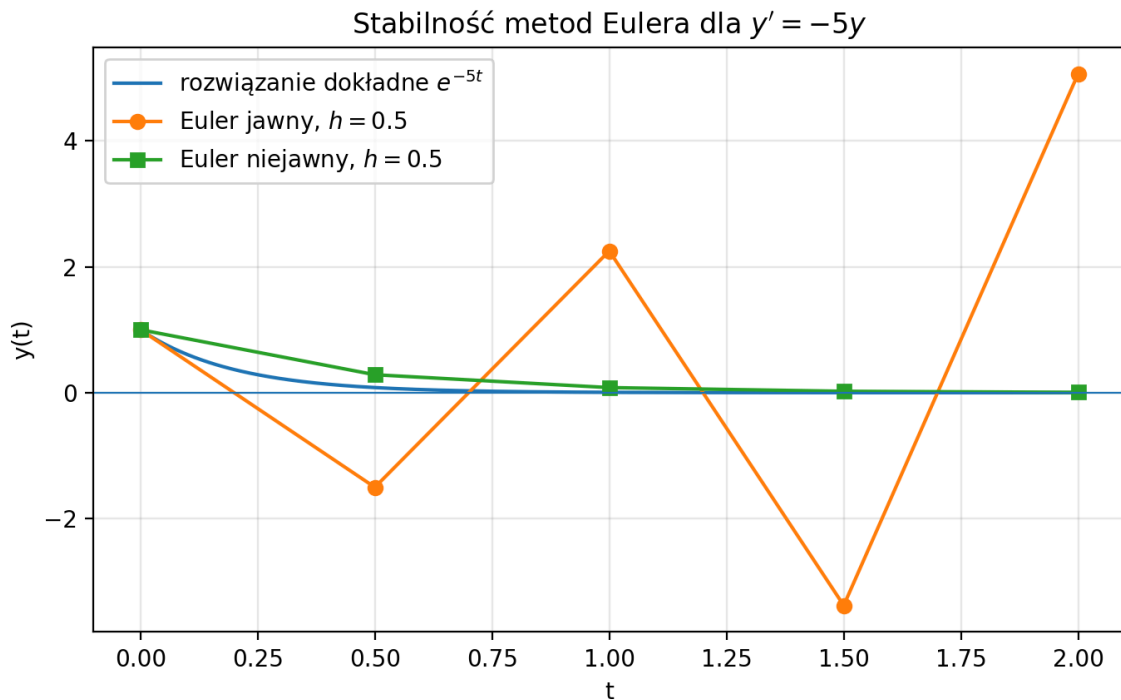
Jeżeli $n = h \cdot t$, to $h = \frac{t}{n}$ i:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 - 5\frac{t}{n}\right)^n = e^{-5t}$$

co potwierdza zbieżność metody przy $h \rightarrow 0$.

Element analizy	Wzór / kryterium	Wynik	Komentarz
Jawny Euler, stabilność	$ 1 - 5h \leq 1$	$h = 0.5: 1.5 > 1$	metoda niestabilna dla zadanego kroku
Jawny Euler, $t = 0.5$	$y_1 = 1 + 0.5 \cdot (-5)$	-1.5	wynik zmienia znak i jest bardzo daleki od rozwiązania dokładnego
Niejawny Euler, stabilność	$y_{n+1} = \frac{y_n}{1+5h}$	$\frac{1}{3.5} \approx 0.2857$	czynnik wzmacniający ma moduł mniejszy od 1
Niejawny Euler, $t = 0.5$	$y_1 = \frac{1}{1+2.5}$	0.285714	metoda stabilna, choć przy dużym kroku niezbyt dokładna
Rozwiązanie dokładne	$e^{-2.5}$	0.082085	punkt odniesienia do porównania błędów
Dobór kroku jawnego Eulera	$ y_n - y(t_n) < 0.001$	$n = 257, \quad h \approx 0.001946$	największy krok przy podziale 0.5 na całkowitą liczbę kroków
Iteracja prosta w metodzie niejawnej	$ \varphi' = 5h < 1$	$h < 0.2$	warunek zbieżności iteracji stałopunktowej

Tabela 2: Najważniejsze wyniki dla równania $y' = -5y$.



Rysunek 1: Porównanie rozwiązania dokładnego z metodą Eulera jawną i niejawną dla kroku $h = 0.5$.

Dla punktu (h) metoda bezpośredniej iteracji ma postać $y_{n+1}^{k+1} = y_n - 5hy_{n+1}^k$. Jest to odwzorowanie zwięzające tylko wtedy, gdy $5h < 1$. Metoda Newtona jest tutaj uzasadniona, ponieważ równanie niejawne jest liniowe względem y_{n+1} ; w praktyce Newton dochodzi do rozwiązania w jednej iteracji.

5.1. Wnioski do zadania 4

1. Stabilność problemu ciągłego nie gwarantuje stabilności metody numerycznej dla dowolnego kroku.
2. Jawna metoda Eulera jest warunkowo stabilna. Dla $h = 0.5$ czynnik wzmacniający ma moduł 1.5, dlatego rozwiązanie oscyluje i narasta zamiast zanikać.
3. Niejawna metoda Eulera jest dużo odporniejsza dla równania z ujemną stałą $\lambda = -5$, ponieważ jej czynnik wzmacniający wynosi $\frac{1}{1+5h}$.
4. Żądanie błędu mniejszego niż 0.001 w punkcie $t = 0.5$ wymaga bardzo małego kroku jawnego Eulera: około 0.001946, czyli 257 kroków.

6. Zadanie 5. Stabilność jawnego Eulera dla układu równań

Układ można zapisać w postaci macierzowej $y' = Ay$, gdzie:

$$A = ((-2, 1), (-1, -2))$$

Wartości własne tej macierzy wynoszą:

$$\lambda_1 = -2 + i, \lambda_2 = -2 - i$$

Dla jawnej metody Eulera warunek stabilności dla każdej wartości własnej ma postać:

$$|1 + h\lambda| \leq 1$$

Po podstawieniu $\lambda = -2 + i$ otrzymujemy:

$$|(1 - 2h) + ih|^2 \leq 1$$

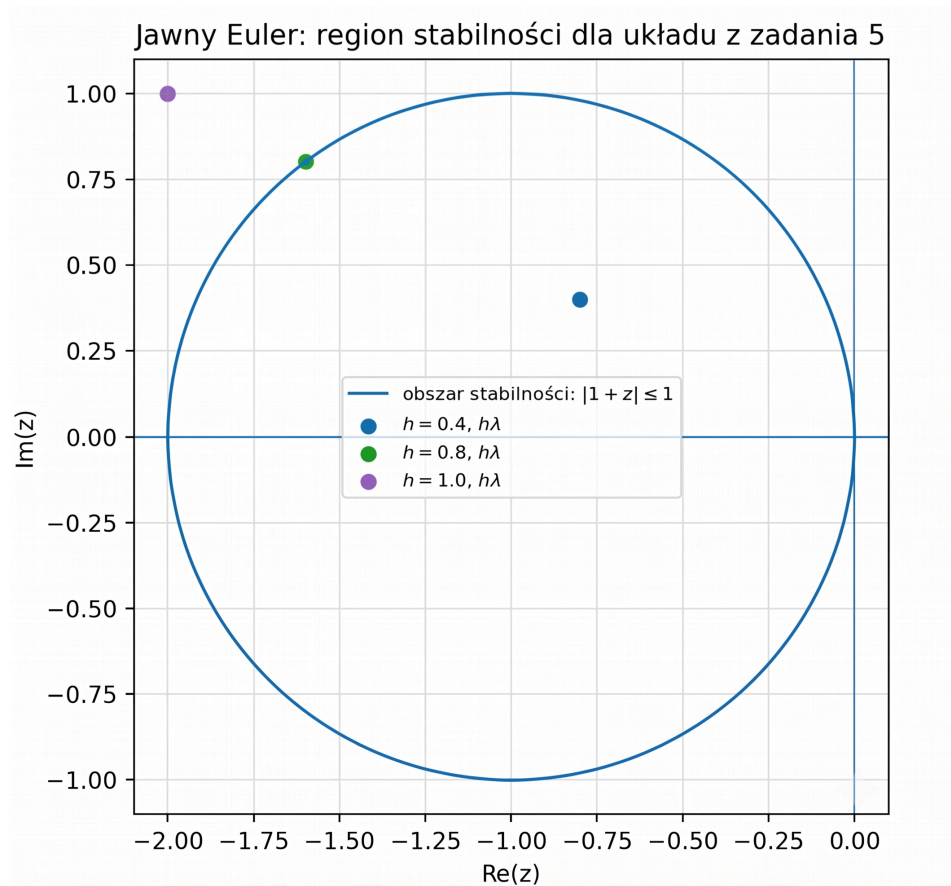
czyli:

$$(1 - 2h)^2 + h^2 \leq 1$$

$$5h^2 - 4h \leq 0$$

Dla dodatniego kroku daje to warunek:

$$0 < h \leq \frac{4}{5}$$



Rysunek 2: Region stabilności jawnej metody Eulera oraz punkty $h\lambda$ dla wybranych wartości kroku.

6.1. Wnioski do zadania 5

1. Dla układów liniowych stabilność należy badać przez wartości własne macierzy układu, a nie tylko przez pojedyncze współczynniki równań.
2. Część urojona wartości własnych oznacza składową oscylacyjną, która zawęży praktyczny zakres stabilnych kroków.
3. Metoda Eulera jest stabilna dla tego układu dokładnie dla $0 < h \leq 0.8$.

7. Zadanie 6. Empiryczny rząd zbieżności metody Eulera

Badany problem miał postać:

$$y' = \alpha t^{\alpha-1}, y(0) = 0$$

a jego rozwiązaniem dokładnym jest:

$$y(t) = t^\alpha$$

Rozwiązano problem dla $\alpha = 2.5, 1.5, 1.1$ oraz kroków $h = 0.2, 0.1, 0.05$ na przedziale $[0, 1]$, czyli dla $t_{\max} = 1.0$. Błąd liczono jako maksymalny błąd bezwzględny w węzłach całej siatki, a nie jako błąd w

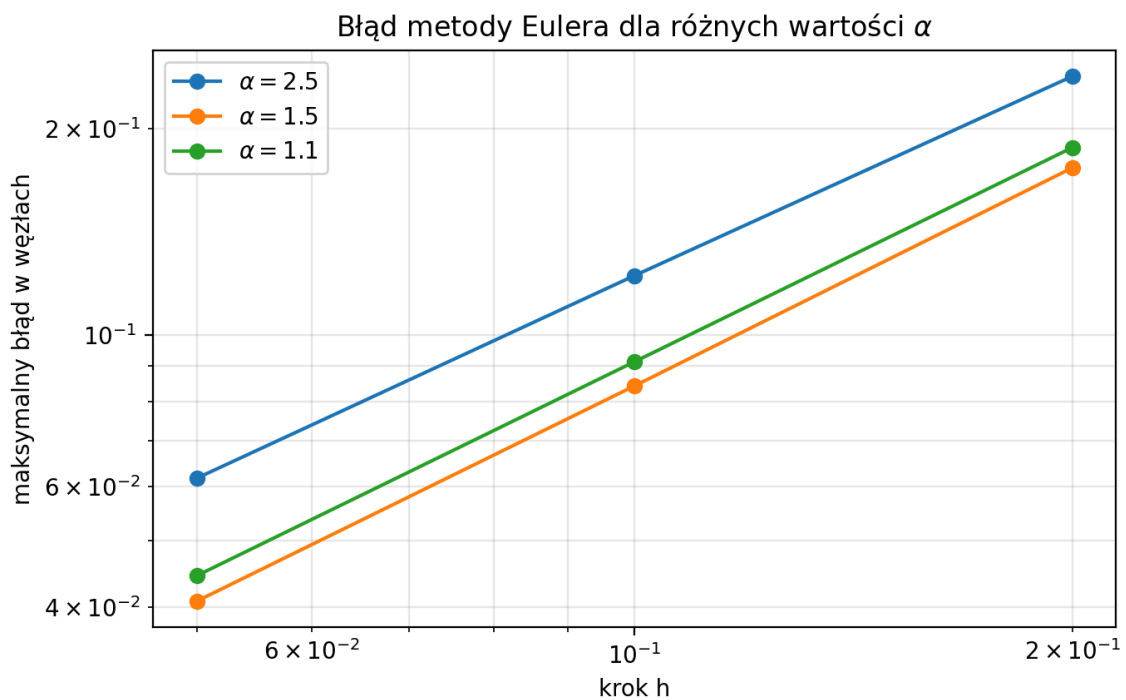
jednym, z góry ustalonym punkcie czasu. W praktyce dla otrzymanych danych największy błąd wypadł na końcu przedziału, czyli przy $t = 1$.

Empiryczny rząd zbieżności wyznaczono ze wzoru:

$$p = \frac{\log\left(\frac{e_1}{e_2}\right)}{\log\left(\frac{h_1}{h_2}\right)}$$

α	$e(h = 0.2)$	$e(h = 0.1)$	$e(h = 0.05)$	EOC 0.2 $\rightarrow$ 0.1	EOC 0.1 $\rightarrow$ 0.05
2.5	$2.3864 \cdot 10^{-1}$	$1.2208 \cdot 10^{-1}$	$6.1754 \cdot 10^{-2}$	0.9670	0.9832
1.5	$1.7539 \cdot 10^{-1}$	$8.4236 \cdot 10^{-2}$	$4.0830 \cdot 10^{-2}$	1.0581	1.0448
1.1	$1.8778 \cdot 10^{-1}$	$9.1364 \cdot 10^{-2}$	$4.4484 \cdot 10^{-2}$	1.0393	1.0383

Tabela 3: Maksymalny błąd w węzłach oraz empiryczny rząd zbieżności metody Eulera.



Rysunek 3: Błąd metody Eulera w skali log-log dla różnych wartości parametru α .

Dla wszystkich trzech wartości parametru otrzymane wartości EOC są bliskie jedności. Jest to zgodne z oczekiwanym pierwszym rzędem metody Eulera. Dla $\alpha < 2$ druga pochodna rozwiązania $y''(t) = \alpha(\alpha - 1)t^{\alpha-2}$ jest osobliwa w zerze, co może pogarszać stałą błędów i zachowanie lokalne. W tym eksperymencie, dla błędów maksymalnych liczonego w węzłach na przedziale $[0, 1]$, nie zniszczyło to jednak globalnego rzędu zbieżności.

7.1. Wnioski do zadania 6

1. Zmniejszanie kroku dwukrotnie powodowało w przybliżeniu dwukrotne zmniejszenie błędów, co potwierdza rząd pierwszy metody Eulera.
2. Mniejsza regularność rozwiązania przy $t = 0$ jest ważna teoretycznie, ale w otrzymanych danych nie spowodowała spadku EOC poniżej 1.
3. Wykres log-log jest najlepszą wizualizacją tego zadania, ponieważ nachylenie prostych odpowiada empirycznemu rządowi zbieżności.

Skrypt wykresy_lab9.py generuje rysunki użyte w tym sprawozdaniu i może posłużyć jako punkt startowy do przygotowania kolejnych wykresów w Matplotlib.

8. Wnioski końcowe

1. Najważniejszą umiejętnością w pierwszej części laboratorium było poprawne zdefiniowanie wektora stanu. Po tej operacji równania o różnym rzędzie można traktować jednolicie jako układy pierwszego rzędu.
2. Analiza stabilności jest niezbędna przed interpretacją wyniku numerycznego. Przykład $y' = -5y$ pokazuje, że metoda formalnie zbieżna może dawać bezsensowne wyniki, jeśli krok jest zbyt duży.
3. Metody niejawne są zwykle droższe obliczeniowo, ale w problemach stabilnościowych pozwalają używać znacznie większych kroków.
4. Empiryczny rząd zbieżności jest wygodnym narzędziem sprawdzania implementacji. W zadaniu 6 otrzymane wartości EOC były zgodne z teorią dla metody Eulera.
5. Wykresy stabilności i błędu w skali logarytmicznej bardzo dobrze uzupełniają obliczenia tabelaryczne, ponieważ pokazują charakter metody, a nie tylko pojedyncze wartości liczbowe.